

M A T A H



9. Параметризованная поверхность. Первая квадратичная форма поверхности.
10. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования.
12. Поверхностный интеграл первого рода и его свойства. Формула для представления поверхностного интеграла второго рода в виде кратного интеграла.
20. Классические интегральные формулы Грина, Стокса, Остроградского - Гаусса.
21. Скалярные и векторные поля в областях евклидова пространства. Дивергенция и ротор векторного поля. Циркуляция и поток векторного поля. Интегральные формулы в векторных обозначениях.
22. Геометрические определения дивергенции и ротора.
13. Поверхностный интеграл II рода и его свойства. Формула для представления поверхностного интеграла II рода в виде кратного интеграла.

Параметризованная поверхность

Опр

Пусть нам дана непрерывная вектор-функция двух скалярных аргументов u, v , рассматриваемая в некоторой фиксированной области D их значений $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$. Будем откладывать $\vec{r}(u, v)$ из начала координат O . Когда u и v пробегает область своего изменения, концы радиус-вектора $\vec{r}(u, v)$ описывают некоторое геометрическое место точек Σ , которое мы будем называть поверхностью в параметрическом представлении. Аргументы вектор-функции $\vec{r}(u, v)$ называют параметрами или криволинейными координатами на Σ .

$$\Sigma: \vec{r}(u, v), u, v \in D \quad - \text{задана параметрически}$$

Опр

Вектор-функция двух аргументов $\vec{r}(u, v)$, $u, v \in D$ называется, что каждой точке $(u, v) \in D$ поставлен в соответствие вектор

Опр

Вектор-функция $\vec{r}(u, v)$ называется непрерывной в (u_0, v_0) , если $\lim_{\substack{u \rightarrow u_0 \\ v \rightarrow v_0}} |\vec{r}(u, v) - \vec{r}(u_0, v_0)| = 0$

Опр

Вектор $\vec{A}$ называется пределом вектор-функции $\vec{r}(u, v)$, если для при $u \rightarrow u_0, v \rightarrow v_0$, если $\lim_{\substack{u \rightarrow u_0 \\ v \rightarrow v_0}} |\vec{r}(u, v) - \vec{A}| = 0$

Опр

Поверхность $\Sigma: \vec{r}(u, v)$, где $u, v \in D$ называется гладкой, если для $\forall (u, v) \in D$ существуют $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \vec{r}'_u$ и $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \vec{r}'_v$, и

$$[\vec{r}'_u, \vec{r}'_v] \neq 0$$

$$\vec{r}'_u = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(u + \Delta u, v) - \vec{r}(u, v)}{\Delta u}$$

$$\vec{r}'_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(u, v + \Delta v) - \vec{r}(u, v)}{\Delta v}$$

Опр

Поверхность называется кусочно-гладкой, если ее можно разбить на конечное число элементарных гладких кусков

Опр

Касательная плоскость к поверхности - плоскость векторов $\vec{r}'_u(u,v)/|u(t), v(t)|$, $\vec{r}'_v(u,v)/|u(t), v(t)|$, где нетто всевозможны касательные к кривым на поверхности, проходящие чрез точку M . Перпендикуляр - вектор нормаль: $\vec{n} = [\vec{r}'_u, \vec{r}'_v] / |\vec{r}'_u, \vec{r}'_v|$

Площадь поверхности

Пусть $D \subset I$, где $I \subset \mathbb{R}^2$. Рассмотрим произвольное разбиение $\{I_j\}$ прямоугольника I и пусть $I = \bigcup I_j$, $I_j \subset D$. Поверхность Σ разбивается на криволинейные параллелограммы Σ_j , каждый из которых ограничен с 2-х сторон отрезками u и v с границей $\partial \Sigma_j$. $\Rightarrow$ рассмотрим нормаль $\vec{n}$ к Σ_j в вершинах: $M_1(r(u,v))$, $M_{1,1}(u, v + \Delta v)$, $M_2(u + \Delta u, v)$, $M_3(u + \Delta u, v + \Delta v)$

$$\vec{MM}_{1,1} = \vec{r}(u, v + \Delta v) - \vec{r}(u, v) = \vec{r}'_v \Delta v + o(\Delta v), \Delta v \rightarrow 0$$

$$\vec{M}_1 \vec{M}_2 = \vec{r}(u + \Delta u, v) - \vec{r}(u, v) = \vec{r}'_u \Delta u + o(\Delta u), \Delta u \rightarrow 0$$

При определении площади поверхности обрзв крив $I_j \rightarrow$ произвольными параллелограммами на $\vec{r}'_u \Delta u$, $\vec{r}'_v \Delta v \Rightarrow$
 $\Rightarrow |\vec{r}'_u, \vec{r}'_v| \Delta u \Delta v = \sqrt{EG - F^2} \mu(I_j) \cdot \Gamma$

Опр

$$\mu(\Sigma) = \lim_{\lambda(\Sigma) \rightarrow 0} \sum_{I_j \in \Sigma} |\vec{r}'_u, \vec{r}'_v| \Delta u \Delta v = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$$

площадь поверхности Σ , где $E = (\vec{r}'_u, \vec{r}'_u)$, $F = (\vec{r}'_u, \vec{r}'_v)$
 $G = (\vec{r}'_v, \vec{r}'_v)$

Опр

Если из точки M гладкой поверхности Σ можно вывести непрерывную нормаль $\vec{n}(M)$ ($|\vec{n}| = 1$), то Σ - ориентирована, а $\vec{n}(M)$ - ориентация.

$$\Sigma: \vec{r}(u, v), u, v \in D \text{ - н. ор. пов } \vec{n} = \frac{[\vec{r}'_u, \vec{r}'_v]}{|\vec{r}'_u, \vec{r}'_v|} \text{ - ор. н.}$$

Угловые координатные опорные невырожденности

Пусть $\Sigma: \vec{r}(u, v)$, $u, v \in D$ - некая невырожденная

$\exists \vec{r}_u, \exists \vec{r}_v$; $\vec{n} = \frac{[\vec{r}_u, \vec{r}_v]}{|\vec{r}_u, \vec{r}_v|}$ - орт нормали Σ

Рассмотрим кривую на Σ : $\gamma: \vec{r}(t) = \vec{r}(u(t), v(t))$,
 $t \in [a, b]$

А нам еще надо найти:

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(\xi)| d\xi = \int_a^t \sqrt{(\vec{r}_u u' + \vec{r}_v v') \cdot (\vec{r}_u u' + \vec{r}_v v')} d\xi =$$

$$= \int_a^t \sqrt{(\vec{r}_u, \vec{r}_u) u'^2 + 2(\vec{r}_u, \vec{r}_v) u'v' + (\vec{r}_v, \vec{r}_v) v'^2} d\xi$$

Обозначим $E = (\vec{r}_u, \vec{r}_u)$; $F = (\vec{r}_u, \vec{r}_v)$ $G = (\vec{r}_v, \vec{r}_v)$

Значит $s(t) = \int_a^t \sqrt{E u'^2 + 2F u'v' + G v'^2} d\xi \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2}$ - 1-я форма метрики

Криволинейные углы, а точнее
углы криволинейных координат
и погр. от них измерения

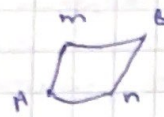
Пусть $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ непрерывны
в области $G \subset \mathbb{R}^3$. Тогда существуют следующие утверждения:

① $\oint P dx + Q dy + R dz = 0$ по любой замкнутой кривой
замкнутой кривой Γ лежащей в G

② Для любых $A, B \in G$ утверждение $\int P dx + Q dy + R dz$
не зависит от пути от A до B эквивалентно тому, что
в G верно от одного пути к другому
и выполняется $A \sim B$

3) $\exists$ потенциал функции $U(x, y, z)$ в области $G: dU = Pdx + Qdy + Rdz$

1-б. 1) замкнутое OK

2)  $A \cap B$ и $A \cap B$ - несовместимы, незамкнуто в $G \Rightarrow \Gamma = A \cap B \cup A \cap B = A \cap B \cup A$ - замкнутая кривая - граница области

$$\text{мы } \oint Pdx + Qdy + Rdz = \int_{A \cap B} Pdx + Qdy + Rdz + \int_{B \cap A} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{A \cap B} - \int_{A \cap B} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{A \cap B} = \int_{A \cap B} \Rightarrow \text{не замкнуто или открыто}$$

3) Пусть $A(x, y, z)$ - функция, а $B(x, y, z)$ - область $\Rightarrow U(x, y, z) = \int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz = \int Pdx + Qdy + Rdz$ - если не зависит от пути или области

Докажем, что U имеет в G непрерывные частные производные

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x, y, z) - U(x, y, z)}{\Delta x} \stackrel{3)}{=} \frac{\partial U}{\partial x}$$

$$U(x + \Delta x, y, z) = \int_{x_0 y_0 z_0}^{x + \Delta x y z} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{x_0 y_0 z_0}^{x + \Delta x y z} Pdx + Qdy + Rdz + \int_{x y z}^{x + \Delta x y z} Pdx + Qdy + Rdz = \text{const} + \int_{x y z}^{x + \Delta x y z} Pdx + Qdy + Rdz$$

Γ_{ABC} - замкнутая кривая и путь $U(x, y, z)$
 $x = t \quad t \in [x, x + \Delta x] \quad y = y \quad z = z$

$$\stackrel{3)}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{x y z}^{x + \Delta x y z} Pdx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x + \Delta x} P(t, y, z) dt =$$

мы с.о. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} P(\xi, y, z) \Delta x = P(x, y, z)$
 $x < \xi < x + \Delta x$

и непрерывности $\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow x \Rightarrow P(\xi, y, z) \Rightarrow P(x, y, z)$
 Утверд., $\exists \frac{\partial U}{\partial x}(x, y, z) = P(x, y, z)$ - непрерывная $\Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x}$ непрерывна в G . Аналогично $\frac{\partial U}{\partial y} = Q \quad \frac{\partial U}{\partial z} = R$ resp.

Значит, U — потенциал функции G

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz = P dx + Q dy + R dz$$

1) Пусть Γ — замкнутая кривая
 $dU = P dx + Q dy + R dz$

Пусть AB — произвольная кривая: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$
 $z = \chi(t)$, $t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} \int_{AB} P dx + Q dy + R dz &= \int_a^b (P(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \cdot \varphi'(t) + \\ &+ Q(\dots) \cdot \psi'(t) + R(\dots) \cdot \chi'(t)) dt = \int_a^b (u_x(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \cdot \\ &\cdot \varphi'(t) + u_y(\dots) \cdot \psi'(t) + u_z(\dots) \cdot \chi'(t)) dt = \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} (u(\varphi(t), \psi(t), \chi(t))) dt = u(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \Big|_a^b \\ &= U(B) - U(A), \text{ а так как } \Gamma \text{ замкнута, то } A=B \Rightarrow \\ &\Rightarrow \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = U(A) - U(B) = 0 \end{aligned}$$

Полерхностный интеграл I рода

Пусть $\Sigma: \vec{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$ — параметризация поверхности Σ в трехмерном пространстве. Пусть $F(x, y, z)$ — функция, определенная на Σ .

$$\iint_{\Sigma} F(x, y, z) dS = \iint_D F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG-F^2} du dv$$

поверхности поверхностный интеграл I рода

Если F непрерывна на Σ , то $\iint_{\Sigma} F(x, y, z) dS$ существует

Chasche:

$$1) \text{ Es sei } \exists \iint_{\Sigma} F_1 dS, \iint_{\Sigma} F_2 dS, \text{ so } \exists \iint_{\Sigma} F_1 F_2 dS, \\ \iint_{\Sigma} (\alpha F_1 + \beta F_2) dS, \text{ wobei } \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \\ \iint_{\Sigma} (\alpha F_1 + \beta F_2) dS = \alpha \iint_{\Sigma} F_1 dS + \beta \iint_{\Sigma} F_2 dS$$

2) (zusammensatz)

(Σ muss nun parametrisieren)

$$\cdot \text{ Es sei } \Sigma: z = f(x, y), (x, y) \in D \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + f(x, y)\vec{k}, \quad \vec{r}'_x = \vec{i} + f'_x \vec{k}$$

$$\vec{r}'_y = \vec{j} + f'_y \vec{k} \Rightarrow E = (\vec{r}'_x, \vec{r}'_y), \quad \text{mit } |\vec{r}'_x| = \sqrt{1 + (f'_x)^2}$$

$$G = (\vec{r}'_x, \vec{r}'_y) = 1 + (f'_y)^2 \quad \cdot \quad 1 + (f'_x)^2$$

$$F = (\vec{r}'_x, \vec{r}'_y) = f'_x \cdot f'_y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow EG - F^2 = \cancel{1 + (f'_x)^2}^2 \cdot (1 + (f'_y)^2) (1 + (f'_x)^2) -$$

$$- (f'_x f'_y)^2 = 1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2$$

$$\iint_{\Sigma} \Phi(x, y, z) dS = \iint_D \Phi(x, y, f(x, y)) \cdot \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} dx dy$$

Anwendung:

$$3) \Sigma: x = f(y, z), (x, y, z) \in D \Rightarrow \iint \Phi(f(y, z), y, z) dS =$$

$$= \iint_D \Phi(f(y, z), y, z) \sqrt{1 + (f'_y)^2 + (f'_z)^2} dy dz$$

$$4) \Sigma: y = f(x, z), (x, z) \in D \Rightarrow \iint \Phi(x, f(x, z), z) dS =$$

$$= \iint_D \Phi(x, f(x, z), z) \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_z)^2} dx dz$$

Полерхностныи интеграл II рода и
его свойства. Формулы преобразования
интеграла 2-го рода в интеграл I рода

Опр.

Пусть дана $\Sigma: \vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$,
 $(u, v) \in D$ - двумерный многоугольник поверхности с
 ориентацией $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, где α, β, γ - углы,
 которые образует $\vec{n}$ с осями Ox, Oy, Oz . Пусть в точке
 определены функции $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$;

Полерхностныи интеграл II рода по ориентированной
поверхности Σ с ориентацией $\vec{n}$ вычисляется
 интегралом I рода:

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma) dS$$

Если $i = 1, 2, 3, k$, где Σ_i - двумерное подмногообразие поверхности Σ (к-то из частей поверхности)

$$\iint_{\Sigma} \dots = \sum_{i=1}^k \iint_{\Sigma_i} \dots$$

Теорема

Полерхностныи интеграл II рода имеет свойство
 упрощения ориентации поверхности.

П-во: Пусть Σ^+ - поверхность Σ с ориентацией
 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, а Σ^- - поверхность Σ с ориентацией
 $-\vec{n} = (-\cos \alpha, -\cos \beta, -\cos \gamma)$

$$\iint_{\Sigma^+} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma) dS$$

$$= - \iint_{\Sigma^-} (P(x,y,z)(-\cos \alpha) + Q(x,y,z)(-\cos \beta) + R(x,y,z)(-\cos \gamma)) dS = - \iint_{\Sigma^-} P(x,y,z) dy dz + Q(x,y,z) dx dz + R(x,y,z) dx dy = z \cdot r \cdot g$$

Теорема

Получим опорную для вычисления поверхностного интеграла II по а-образной поверхности уравнения:

Введем в качестве опорную $\vec{n} = \frac{[\vec{r}_u', \vec{r}_v']}{|[\vec{r}_u', \vec{r}_v']|}$, то:

$$\vec{n} = \frac{[\vec{r}_u', \vec{r}_v']}{|[\vec{r}_u', \vec{r}_v']|} = \left(\frac{\begin{vmatrix} y_u' & z_u' \\ y_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}}, - \frac{\begin{vmatrix} x_u' & z_u' \\ x_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}}, \frac{\begin{vmatrix} x_u' & y_u' \\ x_v' & y_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}} \right)$$

Значит $\cos \alpha = \frac{\begin{vmatrix} y_u' & z_u' \\ y_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}}$, $\cos \beta = - \frac{\begin{vmatrix} x_u' & z_u' \\ x_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}}$, $\cos \gamma = \frac{\begin{vmatrix} x_u' & y_u' \\ x_v' & y_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}}$

Итак:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x,y,z) dy dz + Q(x,y,z) dx dz + R(x,y,z) dx dy = \\ & = \iint_{\Sigma} (P(x,y,z) \cos \alpha + Q(x,y,z) \cos \beta + R(x,y,z) \cos \gamma) dS = \\ & = \iint_D \left(P(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \frac{\begin{vmatrix} y_u' & z_u' \\ y_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}} - Q \left(\dots \right) \frac{\begin{vmatrix} x_u' & z_u' \\ x_v' & z_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}} + \right. \\ & \quad \left. + R \left(\dots \right) \frac{\begin{vmatrix} x_u' & y_u' \\ x_v' & y_v' \end{vmatrix}}{\sqrt{EG-F^2}} \right) du dv = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x_u' & y_u' & z_u' \\ x_v' & y_v' & z_v' \end{vmatrix} du dv \end{aligned}$$

Упрощение вычисл. $z = f(x,y)$, $(x,y) \in D \Rightarrow \vec{r} = (x,y,f(x,y))$:

$$[\vec{r}_x', \vec{r}_y'] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & f_x' \\ 0 & 1 & f_y' \end{vmatrix} = -f_x' \vec{i} - f_y' \vec{j} + \vec{k} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \iint_D P(\dots) + Q(\dots) + R(\dots) = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & f_x' \\ 0 & 1 & f_y' \end{vmatrix} dx dy =$$

$$= \iint_D (R(x,y,f(x,y)) - P(x,y,f(x,y))f_x' - Q(x,y,f(x,y))f_y') dx dy$$

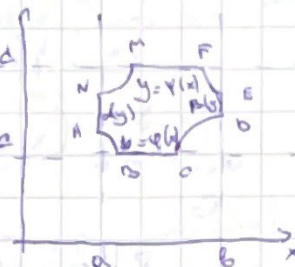
Формула Грина

Пусть $P(x, y)$, $Q(x, y)$ непрерывны в некоторой области $\Omega \in \mathbb{R}^2$, а простой кусочно-гладкий контур $\Gamma \in \Omega$ ориентирован в области $G \in \Omega$, тогда справедлива Формула Грина:

$$\int_{\partial G^+} P dx + Q dy = \iint_G \left[\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right] dx dy$$

п-го. 1) Попробуем, что будет при одномерной области:

$$\begin{aligned} - \iint_G \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dx dy &= - \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy \\ &= - \int_a^b dx (P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))) \\ &= \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) dx \end{aligned}$$



$$= \int_{ABCO} P dx + \int_{OE} P dx + \int_{EFMN} P dx + \int_{NN} P dx = \int_{\partial G^+} P dx$$

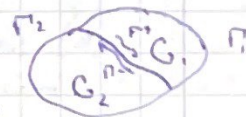
$$2) \text{ Аналогично } \iint_G \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dx dy = \int_{\partial G^+} Q dy \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ на 2D области мы доказали

3) Пусть G простой кривой Γ разбивается на 2 двумерных области: $\partial G_1^+ = \Gamma_1 \cup \Gamma^+$

$$\partial G_2^+ = \Gamma_2 \cup \Gamma^-$$

Если применить формулу Грина, то $\int_{\Gamma^+} + \int_{\Gamma^-}$ сократятся, т.е. будет только одно значение Γ^+



4) Пусть G можно разбить на n двумерных областей $\Rightarrow$ по индукции (с малым n 3)) все будет так же ОК



Теорема Остроградского - Гаусса

Пусть $G \subset \mathbb{R}^3$ - ограниченная область, граница ∂G которой есть кусочно-гладкая поверхность, ориентированная внешнени, $\vec{\alpha} = (P, Q, R)$ - непрерывно зависящая от (x, y, z) в G , тогда:

$$\iiint_{\partial G^*} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iiint_G \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \text{div } \vec{\alpha}$$

1-й до: 1) Пусть G симметрично относительно плоскостей координат, т.е., существуют $\varphi(x, y)$ и $\psi(x, y)$ непрерывные в Ω :
 $G = \{(x, y, z) : \varphi(x, y) < z < \psi(x, y), (x, y) \in \Omega\}$

$$\iiint_G \frac{\partial R}{\partial z} (x, y, z) dx dy dz = \iint_{\Omega} dx dy \int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} (x, y, z) dz =$$

Ниндзя-Минус

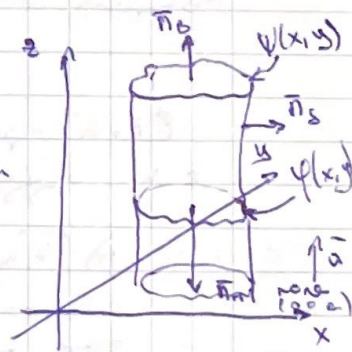
$$\begin{aligned} &= \iint_{\Omega} R(x, y, \psi(x, y)) dx dy - \iint_{\Omega} R(x, y, \varphi(x, y)) dx dy = \\ &= \iint_{S_0} R(x, y, z) dx dy + \iint_{S_n} R(x, y, z) dx dy + \iint_{S_8} R(x, y, z) dx dy \quad (\text{т.к. } \vec{n}_0 \perp \vec{\alpha}) \\ &= \iint_{\partial G} R dx dy \end{aligned}$$

Аналогично: $\iiint_G \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz = \iint_{\partial G} P dy dz$

$$\iiint_G \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz = \iint_{\partial G} Q dx dz \quad \text{и т.д.}$$

2) Если G разбивается на 2 ограниченных области, то применим теорему для каждой из них, а вклад кусочно-гладкой поверхности соотнесем

3) То же самое, если $S = \Sigma n$ симметричных областей



Теорема Стокса

Пусть Σ ориентированная кусочно-гладкая поверхность, а контур Γ охватывающий Σ и ориентирован в соответствии с ориентацией поверхности. Если функции $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ непрерывны вместе со своими производными I порядка в области G , содержащей поверхность Σ , то

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \\ = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

Дивиденд векторного ^{анализа} пространства и теория

Опр

Если функции P, Q, R заданы в области $M \subset D$, то вектор $\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \Big|_M$ называется дивидендом векторного поля $\vec{a} = (P, Q, R)$ в точке M и обозначается $\text{div } \vec{a}$.

Опр

Вектор с координатами $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}$, $\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ называется ротацией векторного поля $\vec{a} = (P, Q, R)$ и обозначается $\text{rot } \vec{a}$ т.е.

$$\text{rot } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Опр

Пусть γ -гладкая кусочно-гладкая кривая в области D . Интеграл $\int P dx + Q dy + R dz$ называется циркуляцией векторного поля $\vec{a} = (P, Q, R)$ по кривой γ .

Teorema divergenca orijinalna gubiranjem

Uzeto $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ u G , to

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \quad \text{gubiranjem nazivamo } \vec{a} \in G$$

onda $\iiint_G \operatorname{div} \vec{a} \, dx \, dy \, dz = \iint_{\partial G} (\vec{a}, \vec{n}) \, dS = \operatorname{div} \vec{a}(B) \cdot \mu(G)$,
gdje $B \in G$

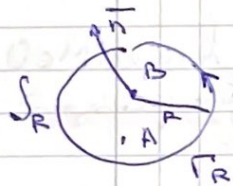


$$d \rightarrow 0 \Rightarrow B \rightarrow A$$

$$\text{tada } d \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{div} \vec{a}(A) = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{\iint_{\partial G} (\vec{a}, \vec{n}) \, dS}{\mu(G)}$$

Teorema divergenca orijinalna porokom

Pacemoprimo uput S_R pognueto $R \in \mathbb{R}^3$: $\vec{a} = (P, Q, R)$



$$\iint_{S_R} (\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n}) \, dS_R = \int_{\Gamma_R} P \, dx + Q \, dy + R \, dz$$

$$(\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n})|_B \cdot \underbrace{\mu(S_R)}_{\text{volumen}} = \int_{\Gamma_R} P \, dx + Q \, dy + R \, dz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n})|_B = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{\int_{\Gamma_R} P \, dx + Q \, dy + R \, dz}{\mu(S_R)} \quad \text{tada } R \rightarrow 0 \Rightarrow A \rightarrow B$$

Uzeto

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{\int_{\Gamma_R} P \, dx + Q \, dy + R \, dz}{\mu(S_R)}$$